

IES ALBARREGAS

Departamento de Informática

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

REALSTEEL

Definición de Proyecto, Resumen y Justificación

Autores:

Carlos de Tena Muñoz · Fernando Romero Gil · 2ºB DAM

Tutora:

Mercedes Martínez Fragoso

Curso Académico: 2025/2026

Módulo 0492 · Proyecto DAM · 03/11/2025

IRONCODE STUDIO

1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Proyecto

RealSteel es una aplicación multiplataforma desarrollada como Proyecto Final de Ciclo (DAM) por el equipo IronCode Studio. La aplicación permite a los usuarios planificar, registrar y analizar sus rutinas de entrenamiento personal, disponible tanto como APK Android como aplicación web.

Problema identificado

Uno de los principales problemas en el ámbito del fitness es el desconocimiento: desconocimiento de ejercicios, de técnica correcta y de planificación progresiva. Esto provoca que muchos usuarios abandonen el gimnasio al no obtener los resultados esperados ni contar con herramientas accesibles y personalizadas.

Solución propuesta

RealSteel resuelve este problema ofreciendo:

- Un calendario semanal personalizable donde el usuario asigna grupos musculares a cada día de entrenamiento.
- Registro detallado de ejercicios con peso, repeticiones y series por sesión.
- Historial de progreso con gráficas de evolución por ejercicio.
- Biblioteca de más de 150 ejercicios organizados por grupo muscular con imágenes explicativas.
- Chat con inteligencia artificial para resolver dudas de nutrición, técnica y planificación.
- Geolocalización de gimnasios cercanos.
- Guía de suplementación con productos y enlaces de compra reales.

Alcance del proyecto

El producto final consta de tres componentes desplegados y operativos:

- Frontend Flutter: APK Android (arm64-v8a, 19MB) y aplicación web desplegada en Vercel (<https://realsteel-henna.vercel.app>).
- Backend Spring Boot: API REST desplegada en Render (<https://apirealsteel.onrender.com>) con base de datos PostgreSQL.
- Landing Page: Página web informativa con descarga de APK directa (<https://realsteel-landing.vercel.app>).

Objetivo

Ayudar a todos aquellos que no saben cómo empezar en el mundo del fitness, proporcionando la herramienta que mejor se adapte a ellos tanto en funcionalidad como en personalización visual, con ocho paletas de color seleccionables por el usuario.

2. Justificación

2.1. Beneficios esperados

A nivel técnico

El proyecto ha permitido aplicar y consolidar conocimientos en:

- Desarrollo móvil multiplataforma con Flutter y Dart.
- Diseño e implementación de una API REST con Spring Boot y Java.
- Gestión de base de datos relacional con PostgreSQL.
- Despliegue continuo en plataformas cloud (Render y Vercel).
- Configuración de CORS, autenticación, y seguridad con Spring Security y BCrypt.
- Integración de APIs externas: Groq AI para el chat, OpenStreetMap para gimnasios cercanos.

A nivel educativo

El proyecto sirve como ejercicio práctico de los contenidos del ciclo DAM: diseño de interfaces, programación orientada a objetos, gestión de persistencia, control de versiones con Git/GitHub y pruebas funcionales. Fomenta además competencias transversales como trabajo colaborativo y planificación ágil con Trello.

A nivel de usuario final

RealSteel ofrece una herramienta útil para estructurar entrenamientos personales, sustituyendo métodos tradicionales como notas o apps genéricas por una aplicación específica que permite organizar rutinas semanales, registrar pesos, consultar progresos y acceder a información de ejercicios y suplementación.

2.2. Integración con la industria extremeña

RealSteel se alinea con el ecosistema tecnológico y deportivo de Extremadura:

- La aplicación incluye una selección de gimnasios locales de Mérida (CrossFit Mérida, MetroFit Mérida, Gym Sport Mérida, Holmes Place Mérida), potenciando la identidad regional del producto.
- El proyecto puede integrarse en gimnasios y centros deportivos extremeños como soporte digital para entrenadores personales y monitores.
- Se alinea con los objetivos del Clúster TIC de Extremadura, fomentando la creación de soluciones móviles desarrolladas por talento local.
- Contribuye a los objetivos de programas autonómicos de innovación digital, emprendimiento joven y salud pública.

2.3. Análisis de productos similares

Aplicación	Características principales	Diferencias con RealSteel
FitNotes	Registro de ejercicios y pesos, interfaz simple.	No incluye calendario semanal, chat IA, ni selección de gimnasio local.
Strong	Seguimiento detallado con estadísticas avanzadas.	Interfaz en inglés, modelo de pago para funciones completas.
Jefit	Comunidad online y planes personalizados.	Compleja para usuarios principiantes, sin enfoque local.
MyFitnessPal	Control de dieta y ejercicios integrado.	Orientada más a nutrición que al entrenamiento con pesos.
GymRun	Gráficas de progreso y rutinas personalizadas.	Sin chat IA, sin selección de gimnasios locales ni landing page.

Conclusión: RealSteel se posiciona como una aplicación completa, moderna y gratuita con enfoque local extremeño, chat con IA integrado, personalización visual por paletas de color y despliegue real en producción.

2.4. Participación en ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

ODS	Funcionalidad / Impacto
ODS 3: Salud y bienestar	Fomenta hábitos saludables mediante la planificación del entrenamiento y el seguimiento del progreso físico personal.
ODS 4: Educación de calidad	Permite aprendizaje autodidacta sobre ejercicios, técnicas y nutrición mediante la biblioteca de ejercicios y el chat con IA.
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	Desarrolla tecnología digital aplicada al deporte, integrando Flutter, Spring Boot, IA y despliegue en la nube.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	Promueve el uso de aplicaciones locales y la colaboración con gimnasios de Extremadura.

3. Metodología, Temporalización y Organización del Equipo

Metodología utilizada

El proyecto ha seguido una metodología ágil basada en Scrum, con sprints quincenales gestionados a través de Trello. El tablero de Trello incluye columnas de Backlog, En progreso, Revisión y Completado, con tarjetas individuales para cada historia de usuario.

Repositorio GitHub: <https://github.com/carlosdtna/RealSteel>

Tablero Trello: <https://trello.com/b/LWjs5rxG/pidam2b-ironcode-realsteel>

Diseño Figma: <https://www.figma.com/design/FLI5FymzqVymJIMYGFWIHV/realSteel>

Organización del equipo

Miembro	Alias	Responsabilidades principales
Fernando Romero Gil	Cukeing	Frontend Flutter completo, diseño UI/UX, integración API, despliegue web Vercel, landing page.
Carlos de Tena Muñoz	Elino	Backend Spring Boot, API REST, base de datos PostgreSQL, despliegue Render, configuración CORS y seguridad.

Temporalización del proyecto

Fase	Periodo	Descripción
Fase inicial	Nov - Dic 2025	Definición del proyecto, análisis de requisitos, diseño en Figma, historias de usuario y backlog en Trello.
Fase segunda	Ene - Feb 2026	Implementación del producto mínimo viable: autenticación, CRUD de rutinas, ejercicios y sesiones básicas.
Fase final	Mar - May 2026	Desarrollo completo: chat IA, gráficas, suplementación, geolocalización, temas de color, despliegue y landing page.

4. Stack Tecnológico

La elección del stack tecnológico se documentó mediante ADRs (Architecture Decision Records) que justifican cada decisión técnica tomada durante el proyecto.

ADR 1 — Elección de la plataforma de desarrollo móvil

Decisión: Flutter (Dart)

Alternativas consideradas: Android nativo (Java), React Native.

Justificación: Flutter permite generar APK Android y aplicación web desde un único código base. Su rendimiento nativo, el sistema de widgets personalizables y la amplia comunidad lo hacen ideal para un proyecto DAM multiplataforma. La posibilidad de gestionar temas de color dinámicos y animaciones complejas fue determinante.

ADR 2 — Backend y almacenamiento de datos

Decisión: Spring Boot + PostgreSQL

Alternativas consideradas: Firebase, Node.js + MongoDB.

Justificación: Spring Boot es el framework Java más utilizado en la industria para APIs REST. PostgreSQL ofrece integridad referencial, soporte de tipos avanzados y fiabilidad para datos de entrenamiento. Render permite despliegue gratuito con integración continua desde GitHub.

Resumen del stack

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend móvil/web	Flutter 3 + Dart	Multiplataforma, rendimiento nativo, una sola base de código.
Backend API	Spring Boot 3 + Java 17	Framework maduro, arquitectura REST, seguridad con Spring Security.
Base de datos	PostgreSQL 15	Relacional, integridad referencial, escalable.
Despliegue API	Render (cloud)	Integración continua con GitHub, plan gratuito disponible.
Despliegue web	Vercel	Despliegue instantáneo, CDN global, integración con CLI.
Autenticación	BCrypt + Spring Security	Hashing seguro de contraseñas, sin tokens JWT (sesión local).
IA Chat	Groq API (LLaMA 3)	API gratuita de alta velocidad, especializada en respuestas de fitness.
Mapas	OpenStreetMap + flutter_map	Gratuito, sin límites de llamadas, licencia abierta.

Capa	Tecnología	Justificación
Persistencia local	SharedPreferences	Almacenamiento clave-valor para sesión de usuario y paleta de color.
Control de versiones	Git + GitHub	Estándar de la industria, integración con Render y Vercel.
Landing page	HTML5 + CSS3 + JS	Página estática desplegada en Vercel con descarga de APK directa.

5. Mejoras Futuras y Escalabilidad de la Solución

Mejoras planificadas

- Autenticación con JWT: implementar tokens de sesión para mayor seguridad y compatibilidad con múltiples dispositivos simultáneos.
- Notificaciones push: recordatorios de entrenamiento programados usando Firebase Cloud Messaging.
- Modo offline: caché local de rutinas y ejercicios para uso sin conexión a internet.
- Interacción social: seguir a otros usuarios, compartir rutinas y comparar progresos en un feed.
- Versión iOS: compilar para iOS desde el mismo código Flutter con una cuenta de Apple Developer.
- Calculadora de macros: integrar control nutricional con objetivos de proteínas, carbohidratos y grasas.
- Vídeos de ejercicios: reemplazar imágenes estáticas por GIFs o vídeos demostrativos de técnica.
- Panel de administración web: gestión de ejercicios, usuarios y estadísticas globales para administradores.

Escalabilidad de la solución

La arquitectura actual permite escalar de forma horizontal y vertical:

- El backend Spring Boot puede desplegarse en múltiples instancias detrás de un balanceador de carga (Render Pro, AWS, o Google Cloud).
- PostgreSQL puede migrarse a servicios gestionados como Amazon RDS o Google Cloud SQL sin cambios en el código.
- La API REST está diseñada con endpoints independientes que facilitan la adición de nuevas funcionalidades sin romper las existentes.
- Flutter permite añadir soporte para nuevas plataformas (iOS, desktop) compilando desde el mismo código base.
- El sistema de paletas de color puede extenderse fácilmente añadiendo nuevas entradas al mapa de paletas en main.dart.

6. Conclusiones

Aprendizaje obtenido

El desarrollo de RealSteel ha supuesto un salto cualitativo significativo respecto a lo aprendido en el aula. Algunos aprendizajes clave:

- Flutter y Dart: lenguaje y framework aprendidos completamente durante el proyecto, no cubiertos en el currículo oficial.
- Despliegue real en producción: diferencia enorme entre ejecutar en local y mantener una API activa con usuarios reales accediendo.
- Gestión de CORS y seguridad: problemas no anticipados que requirieron investigación y solución iterativa.
- Persistencia y estado en aplicaciones: comprender SharedPreferences, gestión de sesión y temas dinámicos requirió varios ciclos de refactorización.
- Trabajo en equipo con Git: gestión de ramas, conflictos y commits estructurados en un repositorio compartido.

Qué mejoraríamos empezando de nuevo

- Planificación técnica más detallada desde el inicio: definir la arquitectura completa antes de escribir la primera línea de código habría evitado refactorizaciones importantes.
- Implementar JWT desde el principio en lugar de sesión con SharedPreferences, para mayor robustez en web.
- Definir un sistema de diseño (colores, tipografías, componentes) antes de empezar el frontend para mayor consistencia visual.
- Escribir tests unitarios e integración desde el inicio, en lugar de probar manualmente.
- Separar el repositorio frontend del backend desde el principio para mayor claridad y facilitar el despliegue independiente.

Valoración final

RealSteel es una aplicación completa, funcional y desplegada en producción que cubre todas las necesidades definidas en las historias de usuario. El equipo IronCode Studio ha desarrollado un producto del que nos sentimos orgullosos: una app real, usable, con backend propio, IA integrada y presencia web, construida en un ciclo formativo.